

Architecture du réseau local – SAE 12

Omed GUL – 12B/SAE12
Réseau et Telecom 1A
20/10/2025



IUT Nancy-Brabo



Présentation du Réseau Local



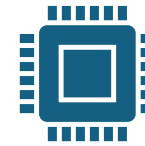
Présentation et
objectif de réseau



Les équipements et
leur fonctionnalité



Diagramme du
réseau (Draw.io)



Détails technique du
réseau (DHCP-DNS-
Cablage...)



Topologie finale et Fin
de ce Réseau.



Contexte et Objectif

Dans cette présentation, je présente l'architecture de mon réseau domestique et ses composants avec leur fonctionnalité.



Il s'agit d'une architecture standard de Freebox Pop, sans originalité particulière. Ce type de configuration est conçu pour les clients avec un objectif simple, donc une simplicité, une installation rapide et une fiabilité suffisante.



Personnellement, je ne trouve rien de vraiment intéressant dans ce réseau. J'aimerais, à l'avenir, pouvoir créer ma propre architecture locale, avec différents niveaux de protection, un stockage cloud personnel via NAS, et d'autres services plus avancés. Mais aujourd'hui, je vais simplement présenter l'équipement que je possède, quelques composants de base, et un réseau domestique simple.



Liste des équipements et leur fonctionnalité



Le routeur Freebox Pop est un modem-routeur standard, il est également Freebox Server. Il assure la connexion entre LAN et WAN. Il dispose principalement de :

- 3 ports Ethernet RJ45
- 1 port RJ11 (téléphone fixe)
- 1 port Fibre (SFP)
- 1 port USB-C nommé (ALIM) pour l'alimentation électrique

Le port Fibre (SFP) permet de relier la Freebox au réseau de l'opérateur donc à l'internet, c'est par ce port que la connexion internet (fibre optique) entre dans le réseau local.

Les ports RJ45 sont :

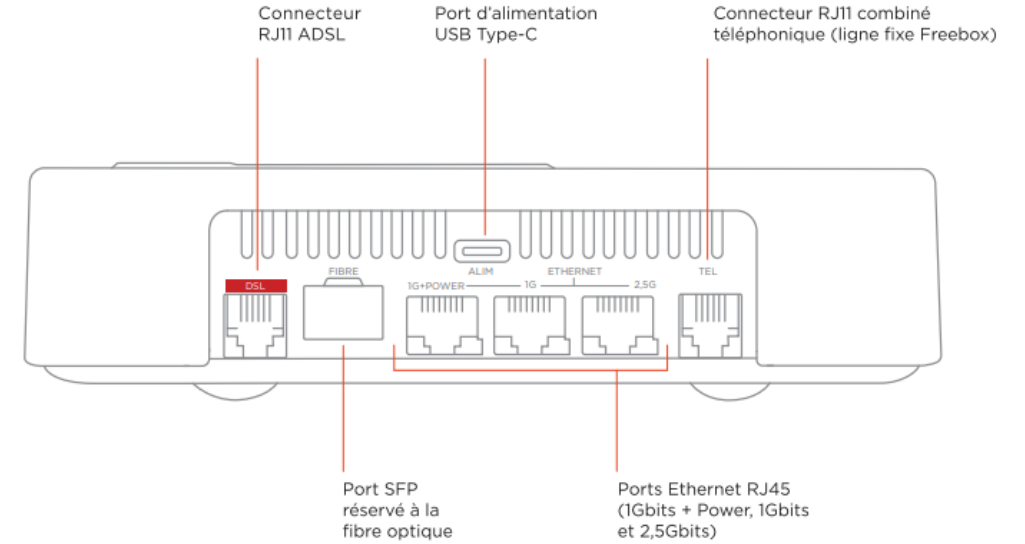
- 1G+Power : Il fournit un débit de 1Gbit/s et l'alimentation électrique donc il a la fonctionnalité de Poe. Il est connecté au Freebox Player de la port Ethernet.
- 1G : Fournit uniquement la connexion internet à un ordinateur fixe(Desktop) situé dans une autre pièce.
- 2.5G : Offre un débit de 2.5Gbit/s et connecté à la port Ethernet de la TV.

Le port tel(RJ11) permet de connecter un téléphone fixe, auquel est attribué un numéro de ligne Free.

Enfin, le port USB-C nommé (ALIM) est utilisé pour l'alimentation électrique du routeur, branché sur une prise murale.

Les détails techniques de ces équipements seront présentés dans les prochaines diapositives.

Routeur Freebox Pop / Serveur Freebox



La Freebox Pop serveur :



Freebox Player / Décodeur TV



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

IUT Nancy-Brabois

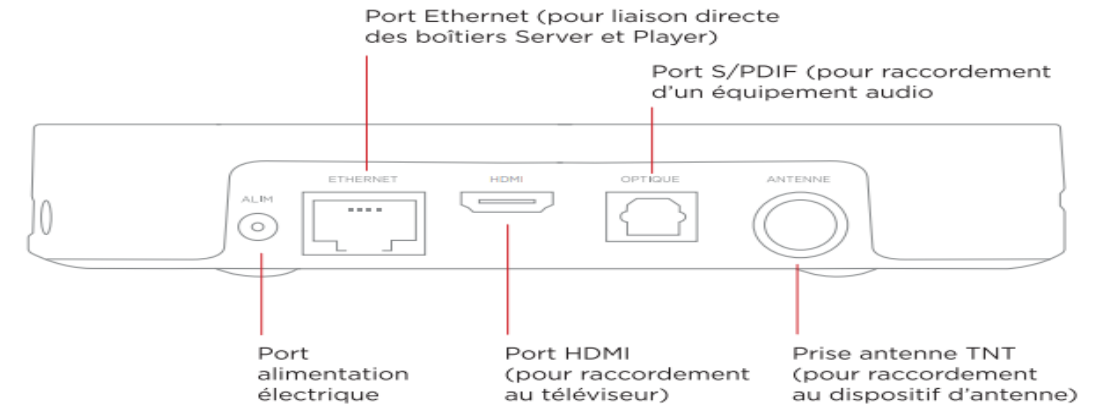
Le Freebox Player Pop est un décodeur TV qui gère les services de streaming et les applications multimédias qui sont dans l'offre de Free.

Il fait partie de l'offre Freebox Pop, et permet d'accéder à la service free de télévision, aux plateformes comme Netflix, Prime vidéo ou YouTube. Il a une interface basée sur Android TV avec Chromecast intégré .

Cet équipement de Freebox player est connecté au réseau local via routeur Freebox pop et dispose de 5 ports principaux :

- Port ALIM : pour alimentation électrique
- Port Ethernet (RJ45) : Connecté au port 1G+POWER du routeur Freebox Pop, il sert à recevoir internet.
- Port HDMI : Permet d'afficher la contenu sur TV
- Port Optique (S/PDIF) : utilisé pour la sortie audio numérique vers un système HI-FI ou une barre de son. Dans notre système il n'est pas connecté
- Port Antenne : sert à recevoir la télévision TNT

En résumé, le Freebox Player est un équipement dédié à la réception des contenus, et au décodage et à la diffusion des contenus multimédias, il relie le réseau local au téléviseur de Freebox Player.



La Freebox Pop player : (décodeur TV 4K Android TV 9)



Le répéteur Wifi Pop est un équipement complémentaire de l'offre Freebox Pop, il sert à augmenter la zone de réception du signal Wifi, d'après sa nomme, il répète le signal.

Il permet d'améliorer la qualité du signal dans les zones éloignées du routeur principale, donc il assure une connexion stable pour tous les appareils connectés. Même s'ils ont éloigné.

Cet appareil fonctionne de manière automatique, il se connecte au réseau WIFI émis par la Freebox Pop et crée un second point d'accès (AP) avec même nom (SSID) et le même mot de passe. Ainsi, les appareils se connectent automatiquement à la source la plus puissante sans intervention de l'utilisateur. Donc il fonctionne autonome.

Le Répéteur wifi pop dispose de :

- 1 port Ethernet RJ45, qui permet de connecter un appareil directement au répéteur pour bénéficier d'une connexion avec câblage donc un signal stable. Mais ce port n'est pas très puissant comme port RJ45 sur Routeur, car la réception du signal sont fait par ondes, donc pas très utile pour utiliser avec un but de recevoir l'internet via répéteur à des débit haut.
- 1 port d'alimentation (USB-C) pour alimentation électrique.
- Des voyant lumineux indiquant la qualité de la connexion avec le routeur principal.

En résumé, le répéteur Wifi Pop assure la connectivité du réseau sans-fil dans toute l'habitation, il n'est pas la meilleure solution mais il est la solution plus économique. Un système Mesh pourrait constituer une solution plus performante.

Répéteur WIFI POP



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



IUT Nancy-Brabois

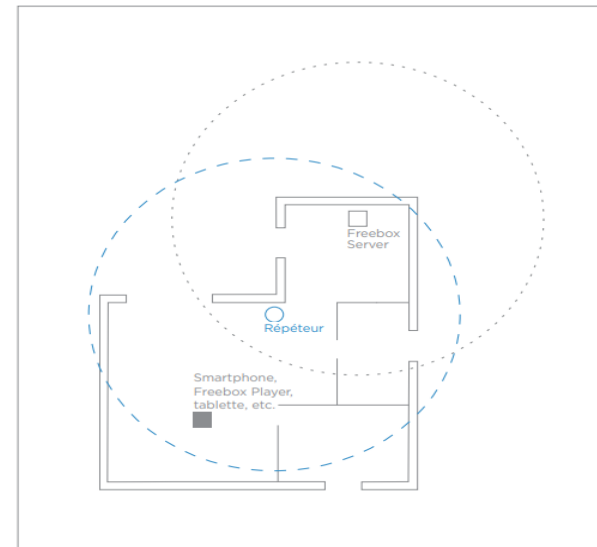
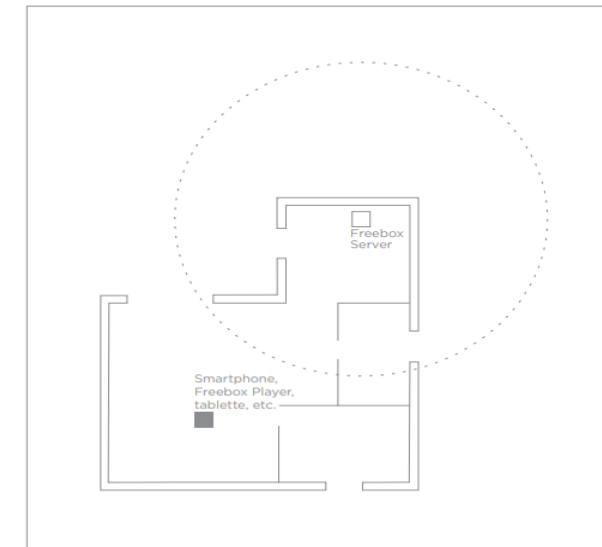
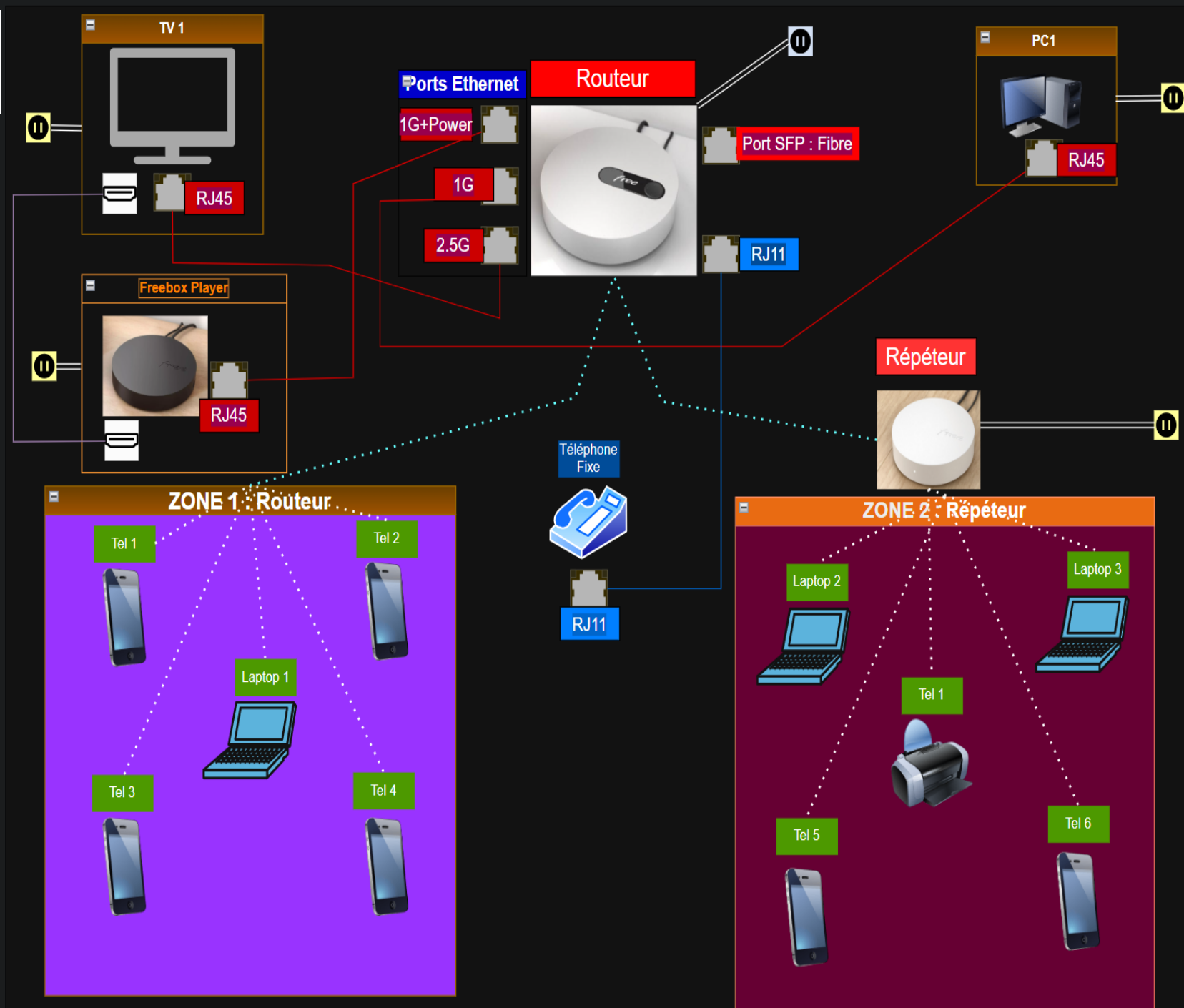


Diagramme du Réseau

- Légende :
- Ligne solide = Ethernet
- Ligne Pointillée = Wifi
- Zones = Connexion Wifi avec appareils par (WIFI-Répéteur etc)





Details technique du réseau



Câblage

Le réseau domestique utilise différents types de câbles. Le PC et la Freebox TV Player sont reliés au routeur via des câbles Ethernet Cat6. Le téléphone fixe est connecté à la Freebox via un câble RJ11, et TV reliée à la Tv box avec un câble HDMI pour visualiser le contenu du box sur tv.



Technologies et Configuration

Wifi : Bande 2.4Ghz et 5Ghz, étendu par le répéteur pour couvrir l'ensemble de l'appartement.

Largeur de bande : 80Mhz

Ethernet : Ports Freebox 1G, 1G+POWER et 2.5G

Sécurité :

Wifi sécurisé avec WPA2-AES

Firewall IPv6 activé

SIP ALG NAT : activé pour optimiser communication VoIP et médias

Vpn : désactivé

Blocage des publicités : actives

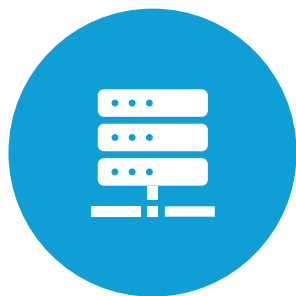
Protocoles utilisés



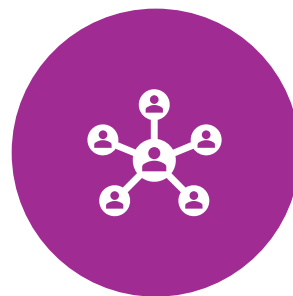
DHCP : Plage configurée :
192.168.1.2 ->
192.168.1.199, soit $199 - 2 + 1$
= 198 adresses Possibles.



Les appareils critiques (PC-TV player- répéteur) utilise des IP statiques



DNS : Freebox agit comme serveur DNS :
192.168.1.254



NAT : partage IP publique de la Freebox

Capacité et Performance du réseau

Sous réseau : 192.168.1.0/24, donc un masque de 255.255.255.0, soit 254 adresses utilisables, et DHCP donne IP à 198 appareils en Max, le reste peut se réserver pour des IP statiques, à part de Broadcast et Adresse réseau.

Deux canaux de 2.4Ghz et 5Ghz

$T_{\text{service}} = \text{Largeur de bande Wifi} / \text{Nombre d'appareils connectés} : T_s = 1\text{G} + 2.5\text{G} + 2.2\text{G(WIFI7)}$ (pour 80Mhz en 5G) / 14 appareils = 407Mbit/s de theorique

Utilise Technologie Wifi 6 bi bande : IEEE 802.11ax (depuis 2019)

Calcul théorique

Calcul du Tservice :

Nombre d'appareils Wi-Fi : 13

Utilisation de technologie : Wifi 6 (802.11ax)

Cas optimiste :

$T_{\text{service}} = 900 / 13 = 69\text{Mbps}$

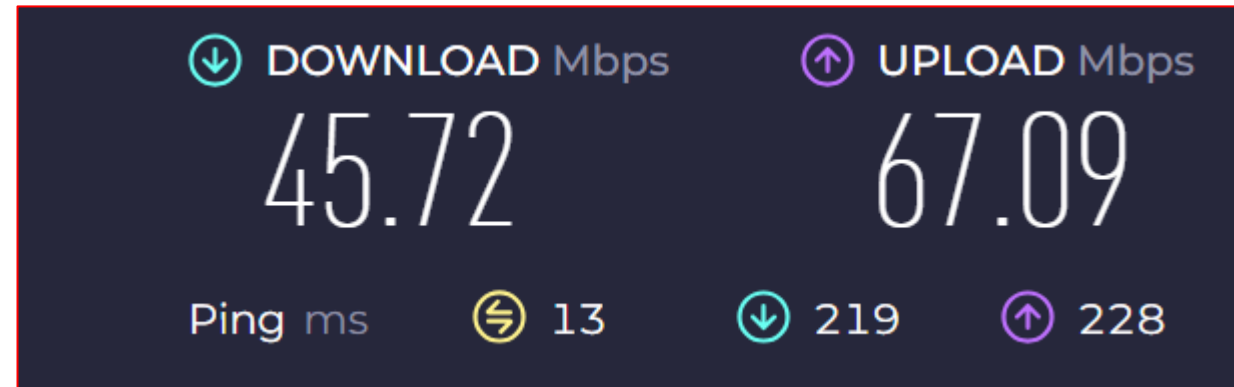
Cas réaliste :

$T_{\text{service}} = 700 / 13 = 53.8\text{ Mbps}$

Cas conservateur :

$T_{\text{service}} = 400 / 13 = 30.7\text{ Mbps}$

Résultat réel



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

IUT Nancy-Brabois

Tableau du Connexion

Appareils	IP	Connexion	Role
Freebox (Passerelle)	192.168.1.254	Ethernet	Serveur DHCP, DNS, NAT
PC	192.168.1.210	Ethernet	Station Principale
Laptop 1	192.168.1.16	WIFI	L'ordi portable
Laptop 2	192.168.1.122	WIFI	L'ordi portable
Laptop 3	192.168.1.76	WIFI	L'ordi portable
Tel 1	192.168.1.24	WIFI	Tel portable
Tel 2	192.168.1.47	WIFI	Tel portable
Tel 3	192.168.1.143	WIFI	Tel portable
Tel 4	192.168.1.98	WIFI	Tel portable
Tel 5	192.168.1.113	WIFI	Tel portable
Tablette	192.168.1.87	WIFI	Tablette portable
TV	192.168.1.38	WIFI	Streaming et Média
Freebox TV player	192.168.1.200	Ethernet	Streaming TV
Répéteur: AP	192.168.1.202	WIFI	Étend la couverture Wifi
Imprimante	192.168.1.210	WIFI	imprime

Topologie étoile du Réseau

